



DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

Si la v.a. X representa los resultados de un espacio muestral y $P(x) = P(x=r)$ la probabilidad de X tome el valor r . Podemos desarrollar una función matemática que asigne una probabilidad a cada valor "r" de la variable aleatoria X .

Esta función recibe el nombre de **función de probabilidad de la variable aleatoria X** .

La función de probabilidad, cumple con las propiedades:

$$p(x) \geq 0 \text{ y } \sum p(x) = 1 \quad \forall x \in R_x$$

Ejemplo

Para cubrir un puesto se presentaron 50 interesados y estudió la variable aleatoria x : cantidad de títulos de grado o superiores; se construyó la siguiente tabla:

1. Construya la distribución de probabilidad de la variable estudiada.
2. Se selecciona al azar el currículum de un interesado, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un título de grado?
3. ¿Qué porcentaje de interesados poseen algún título de grado?
4. ¿Cuál es el número esperado de títulos de grado de los interesados? ¿con qué desvío? ¿Es muy variable la distribución?

X	Cantidad de interesados	P(x)
0	12	
1	26	
2	8	
3	4	

RESOLUCIÓN

1. Construya la distribución de probabilidad de la variable estudiada.
Para hallar la distribución de probabilidad debemos calcular la probabilidad de ocurrencia para cada valor de x .

X	Cantidad de interesados	P(x)
0	12	$12/50=0,24$
1	26	$26/50=0,52$
2	8	$8/50=0,16$
3	4	$4/50=0,08$
	n=50	1

2. Se selecciona al azar el currículum de un interesado, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un título de grado?

$$P(x=1) = 26/50 = 0,52$$

3. ¿Qué porcentaje de interesados poseen algún título de grado?

Algún título de grado quiere decir 1 o más; podemos calcularlo:

$$P(x \geq 1) = \begin{cases} P(x = 1) + P(x = 2) + P(x = 3) = 0,52 + 0,16 + 0,08 = 0,76 \\ 1 - P(x = 0) = 1 - 0,24 = 0,76 \end{cases}$$

Entonces el 76% de los interesados tienen uno o más títulos de grado.

4. ¿Cuál es el número esperado de títulos de grado de los interesados? ¿con qué desvío? ¿es muy variable la distribución?

Debemos calcular la Esperanza matemática, el desvío estándar y el CV.

Esperanza matemática:

Es el valor promedio que se espera obtener (teóricamente). A diferencia de estadística descriptiva el valor esperado no se obtiene de la observación; se calcula:

$$E(x) = \mu(x) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot P(x_i)$$

En nuestro ejemplo

$$E(x) = 0 \cdot 0,24 + 1 \cdot 0,52 + 2 \cdot 0,16 + 3 \cdot 0,08 = 1,08$$

Es decir que el número esperado o promedio de títulos de grado que tienen los interesados es de 1,08.



Como ya sabemos la varianza de una variable aleatoria es una medida de dispersión, en este caso en vez de hablar de una distribución de frecuencias te trata de una distribución de probabilidad. Su forma cálculo es la siguiente:

$$V(x) = \sigma^2(x) = E(x^2) - [E(x)]^2 \text{ donde } E(x^2) = \sum_{i=1}^n x_i^2 \cdot P(x_i)$$

En nuestro ejemplo tenemos

$$E(x^2) = 0^2 \cdot 0,24 + 1^2 \cdot 0,52 + 2^2 \cdot 0,16 + 3^2 \cdot 0,08 = 1,88$$

$$V(x) = 1,88 - 1,08^2 = 0,7136$$

Luego el desvío estándar: $D.E = \sigma = \sqrt{\sigma^2} \quad \sigma = \sqrt{0,7136} = 0,8447$

$$CV = \frac{D.E}{E(x)} = \frac{0,847}{1,08} = 0,7821$$

Es decir que la cantidad de títulos de grados que tienen los interesados es muy variable (del 78,21%)

Práctico 3 – ejercicio 4

Una empresa está planificando una migración de red que involucra dos objetivos principales: éxito en la implementación de la red (sin fallas críticas ni demoras) y cumplimiento del presupuesto de recursos asignados (limitado a un uso total de 350.000 unidades de capacidad de red).

El equipo técnico estima que la probabilidad de lograr una implementación exitosa es 0,90. El departamento de planificación de recursos considera que la probabilidad de cumplir con el presupuesto es de 0,68. Se sabe que la probabilidad de cumplir solo con la implementación (sin cumplir el presupuesto) es 0,29.

Datos y simbología

E: Éxito en la implementación

CP: Cumplimiento del presupuesto

$$P(E) = 0,90$$

$$P(CP) = 0,68$$

$$P(E \text{ y noCP}) = 0,29$$

Armamos la tabla de contingencia

	E	No E	Total
CP	0,61	0,07	0,68
No CP	0,29	0,03	0,32
Total	0,90	0,10	

a) Calcular la probabilidad de logren ambos objetivos.

$$P(E \cap CP) = 0,61$$

b) ¿Cuál es la probabilidad de que se logre al menos un objetivo?

$$P((E \cup CP)) = 0,90 + 0,68 - 0,61 = 0,97$$

c) Hallar la distribución de probabilidad de la variable aleatoria: x: cantidad de objetivos cumplidos por el equipo de redes durante la implementación.

El recorrido de la variable es: $R_x\{0; 1; 2; 3\}$

$$P(x=0) = P(\text{no se cumpla ningún objetivo}) = P(\text{No CP y no E}) = 0,03$$

$$P(x=1) = P(\text{logre solo un objetivo}) = P(E \text{ y no CP}) + P(CP \text{ y no E}) = 0,29 + 0,07 = 0,36$$

$$P(x=2) = P(\text{logren ambos objetivos}) = P(CP \cap E) = 0,61$$

x	P(x)
0	0,03
1	0,36
2	0,61